

信息论 · 2026 年春季期末考试

（回忆版）

注：题目表述可能与原卷有出入，考点和数值已尽力还原。选择题共 10 题，有 1 题实在印象不太清楚（很简单），回忆不起来。

第一部分：客观题

一、单项选择题（共 9 小题）

1. 下列哪一项不属于信息论的理论框架？

- (A) 调制与解调
- (B) 信源编码
- (C) 噪声信道编码
- (D) 率失真理论

2. 由 KL 散度的非负性 $D_{\text{KL}}(p||q) \geq 0$ 可以直接推出以下哪些结论？

- (A) 互信息 $I(X;Y) \geq 0$
- (B) 条件熵 $H(X|Y) \leq H(X)$
- (C) 均匀分布的熵最大： $H(p) \leq \log |\mathcal{X}|$
- (D) 以上都对

3. 关于 AEP 和信源定长编码定理，以下说法正确的是：

- (A) 当 $n \rightarrow \infty$ 时，非典型序列的出现概率趋近于零
- (B) 典型集的大小严格等于 $2^{nH(X)}$
- (C) 信源定长编码所需的比特数约为 $n \log |\mathcal{X}|$
- (D) 典型集中每个序列的概率相等

4. 关于 Huffman 编码，以下说法错误的是：

- (A) Huffman 码的码长满足 Kraft 不等式
- (B) 平均码长 L 满足 $H(X) \leq L < H(X) + 1$
- (C) Huffman 码的码长取 $l(x) = -\lceil \log p(x) \rceil$
- (D) Huffman 码在所有唯一可译码中平均码长最短

5. 关于 Hamming 码的性质，以下说法错误的是：

- (A) Hamming 码可检测一位或两位错误
- (B) Hamming 码可纠正一位错误

- (C) 不同码字之间的最小 Hamming 距离 ≥ 3
- (D) Hamming 距离是奇偶校验的基础
6. 关于信道编码定理，以下说法**错误**的是：
- (A) 若 $R < C$ ，存在编码方案使 $P_e \rightarrow 0$
- (B) 若 $R > C$ ，任何编码方案都有 $P_e > 0$
- (C) 信道容量 $C = \max_{P_X} I(X; Y)$
- (D) 反馈可以增加离散无记忆信道的信道容量
7. 关于率失真函数 $R(D)$ 的性质，以下说法**错误**的是：
- (A) $R(D)$ 是 D 的单调非增函数
- (B) $R(D)$ 是 D 的凸函数
- (C) $R(0) = H(X)$
- (D) $R(D)$ 曲线与 x 轴交于无穷远
8. 联合典型引理（JTL）在以下哪个定理的证明中**未被使用**？
- (A) 噪声信道编码定理
- (B) 率失真定理
- (C) 信源定长编码定理
- (D) 上都使用了 JTL
9. 信息论除了应用于通信领域，还可应用于：
- (A) 压缩感知（Compressed Sensing）
- (B) 变分自编码器（VAE）
- (C) 投资组合优化
- (D) 以上都对

二、判断题（共 10 小题）

（正确打“√”，错误打“×”）

- 熵 $H(p)$ 关于概率分布 p 是凹函数。 ()
- 互信息 $I(X; Y)$ 可以描述变量之间的非线性相关关系。 ()
- 在信源定长编码定理的证明中，独立同分布假设过强，在实际中没有应用价值。 ()
- 均匀分布的信息熵最大，因此均匀分布的数据不可压缩。 ()
- 在不可约马尔可夫链中，若状态转移矩阵存在自环（对角元 > 0 ），则该链是非周期的。 ()

6. 给定方差约束，高斯分布使微分熵最大。 ()
7. 无功率约束的高斯信道仍具有实际应用价值。 ()
8. 由 Kraft-McMillan 定理可知，只考虑前缀码是不损失最优性的。 ()
9. Huffman 码的所有码字长度都严格小于其他前缀码的对应码字长度。 ()
10. 在平稳遍历信源和离散无记忆信道中，信源信道分离编码方案在所有可达方案中是最优的，联合编码不能超越。 ()

第二部分：解答题

三、Hamming 码

给定 Hamming 矩阵：

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (1) 求码长 n 和 m ，并求可编码的数据位数；
- (2) 指出哪些位是数据位，并写出校验位 x_1, x_2, x_4, x_8 各自负责校验的数据位；
- (3) 接收端收到以下两个 15 bit 的接收序列，判断是否有误；如有误，假设至多一位出错，指出错误位并纠正。
 - (a) $y_a = (0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1)^T$
 - (b) $y_b = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1)^T$
- (4) 证明：该 Hamming 码的码字空间中，任意两个不同码字的 Hamming 距离 ≥ 3 。

四、高斯信道与充分统计量

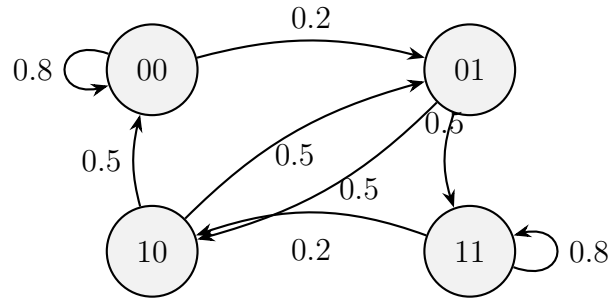
- (1) 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ， μ 和 σ^2 均未知。
写出参数 (μ, σ^2) 的充分统计量，并说明理由。
- (2) 在推导高斯信道容量时，为什么必须考虑功率约束？
- (3) 五个并行高斯子信道，噪声功率分别为：

$$N_1 = 1, N_2 = 4, N_3 = 2, N_4 = 6, N_5 = 8$$

总功率约束 $P = 15$ 。利用水填充算法求最优功率分配 $P_1^*, P_2^*, P_3^*, P_4^*, P_5^*$ ；

五、平稳马尔可夫链

某平稳马尔可夫链的状态转移图如下所示（课件 Lecture 6 原题）：



- (1) 什么是平稳马尔可夫过程？为什么平稳马尔可夫信源可以用状态转移矩阵来描述？
- (2) 写出该马尔可夫链的状态转移矩阵 P ，标明各状态对应的行/列。
- (3) 求该链的稳态分布，并计算熵率。
- (4) 判断该链是否是遍历的（ergodic），说明理由。

六、噪声信道编码定理

- (1) 解释以下符号的定义： R 、 M 、 n 、 C_I 。
- (2) 说明 $H(Y|X)$ 和 $H(X|Y)$ 在通信系统中的物理含义。
- (3) 写出噪声信道编码定理**正向证明**（若 $R < C$ 则存在编码方案使 $P_e \rightarrow 0$ ）的关键步骤。
包括：随机码本如何构造、译码策略、误差如何分析和放缩、如何得到结论。
- (4) 写出**反向证明**（若 $R > C$ 则任何编码方案都有 $P_e > 0$ ）的关键步骤，
列出用到的主要不等式及其作用。说明为什么不假设 X^n, Y^n 独立同分布。
- (5) 用几何语言解释噪声信道编码定理。